Laboratorium 2

Tworzenie person i map empatii na podstawie danych i scenariuszy użycia

Kontekst badań: aplikacja mobilna do zarządzania domowym budżetem i finansami
Autor: Artur Gubanovich
Data: 16 października 2026 r.

1. Wprowadzenie

Celem pracy jest synteza dostarczonych danych badawczych, wskazanie sprzeczności w oczekiwaniach użytkowników oraz zbudowanie na tej podstawie dwóch skrajnych person, ich map empatii i wspólnego scenariusza użycia.

Dane wejściowe: dwa wywiady jakościowe (Katarzyna, 42 lata, dyrektor ds. marketingu; Pan Henryk, 68 lat, emerytowany inżynier) oraz ankieta ilościowa (N = 500).

Przebieg analizy: kodowanie wypowiedzi → grupowanie kodów w klastry tematyczne → wykrycie konfliktów → persony → mapy empatii → scenariusz i task flow → wymagania projektowe.

Ograniczenia: dwa wywiady to bardzo mała próba, dlatego persony mają charakter archetypów (proto-person). Dane demograficzne i biograficzne wykraczające poza wywiady zostały uzupełnione tak, aby były spójne z wypowiedziami, i wymagają weryfikacji w kolejnych badaniach. Wizerunki person to ilustracje, nie zdjęcia prawdziwych osób.

2. Analiza i klastrowanie danych wejściowych

2.1. Kodowanie danych

Z każdego źródła wypisano kluczowe wypowiedzi i obserwacje, a każdej przypisano kod opisujący potrzebę, zachowanie lub frustrację.

Nr	Źródło	Wypowiedź lub obserwacja	Kod
K1	Wywiad 1 (Katarzyna)	„Zupełnie nie mam czasu na kontrolowanie wydatków.”	**Brak czasu**
K2	Wywiad 1 (Katarzyna)	„Moje konto jest stale podpięte pod karty i subskrypcje.”	**Akceptacja integracji z bankiem**
K3	Wywiad 1 (Katarzyna)	„Chcę raz na miesiąc zobaczyć czytelny wykres kołowy.”	**Rzadki, syntetyczny przegląd**
K4	Wywiad 1 (Katarzyna)	„(…) dostać powiadomienie push, gdy zbliżam się do limitu.”	**Proaktywne alerty**
K5	Wywiad 1 (Katarzyna)	„Nie mam czasu wpisywać każdego paragonu ręcznie do Excela.”	**Niechęć do ręcznego wprowadzania**
K6	Wywiad 1 (Katarzyna)	„Po pracy zajmuję się dziećmi.”	**Ograniczony czas i uwaga**
K7	Wywiad 1 (Katarzyna)	„Wszelkie konfiguracje ręczne mnie nużą, aplikacja ma działać »sama« w tle.”	**Oczekiwanie pełnej automatyzacji**
K8	Wywiad 2 (Henryk)	„Nie ufam automatycznym połączeniom z bankiem.”	**Brak zaufania do integracji**

Nr	Źródło	Wypowiedź lub obserwacja	Kod
K9	Wywiad 2 (Henryk)	„(…) algorytmom, które same kategoryzują moje wydatki, bo często się mylą.”	**Brak zaufania do automatycznej kategoryzacji**
K10	Wywiad 2 (Henryk)	„Chcę mieć możliwość ręcznego wpisania każdej transakcji, wklepania opisu.”	**Potrzeba ręcznej kontroli**
K11	Wywiad 2 (Henryk)	„(…) przypisania kategorii do własnego drzewa kategorii.”	**Własna struktura kategorii**
K12	Wywiad 2 (Henryk)	„Denerwują mnie małe czcionki w aplikacjach finansowych.”	**Czytelność**
K13	Wywiad 2 (Henryk)	„(…) skomplikowane menu oraz ukryte opcje.”	**Przejrzysta nawigacja**
K14	Ankieta (N = 500)	78% rezygnuje w pierwszym tygodniu, jeśli wprowadzenie transakcji trwa dłużej niż minutę.	**Próg czasu wprowadzania: 1 min**
K15	Ankieta (N = 500)	36% rezygnuje, gdy błędnej kategorii nie da się poprawić w maksymalnie 2 kliknięciach.	**Koszt korekty: maks. 2 kliknięcia**

2.2. Klastry tematyczne

Klaster	Kody	Wniosek
Oszczędność czasu i automatyzacja	K1, K5, K6, K7, K14	Czas wprowadzania danych decyduje o pozostaniu w aplikacji – dla osób zapracowanych i dla 78% ankietowanych.
Kontrola nad danymi i procesem	K9, K10, K11, K15	Użytkownicy chcą móc poprawić lub zastąpić decyzje systemu; brak łatwej korekty powoduje rezygnację 36% osób.
Zaufanie i bezpieczeństwo	K2, K8, K9	Stosunek do połączenia z bankiem jest skrajnie różny: od pełnej akceptacji do całkowitej nieufności.
Czytelność i dostępność	K3, K12, K13	Czytelna prezentacja (wykres, duży tekst, widoczne opcje) jest ważna dla obu grup, choć z różnych powodów.
Informacja zwrotna i monitorowanie	K3, K4	Część użytkowników nie chce codziennie zaglądać do aplikacji – oczekuje, że to system odezwie się w ważnym momencie.

2.3. Konflikty w oczekiwaniach

Konflikt	Grupa „automatyzacja”	Grupa „kontrola”	Kierunek rozwiązania
Automatyzacja vs kontrola ręczna	Aplikacja ma działać sama, bez konfiguracji.	Każda transakcja wpisywana i opisywana ręcznie.	Wybór trybu na starcie, możliwość zmiany w każdej chwili; tryb mieszany.
Połączenie z bankiem vs nieufność	Konto stale podpięte pod karty i subskrypcje.	Brak zaufania do automatycznych połączeń.	Połączenie opcjonalne, z jasną informacją, jakie dane są pobierane i gdzie są przechowywane.
Gotowe vs własne kategorie	Kategorie nadawane automatycznie.	Własne drzewo kategorii.	Szablon kategorii, który można edytować, rozbudowywać i do którego uczy się algorytm.
Szybkość vs szczegółowość	Zero ręcznego wpisywania.	Opis i kategoria dla każdej transakcji.	Formularz ręczny musi mieścić się w 1 minucie: wartości domyślne, ostatnio używane kategorie, opis opcjonalny.

Konflikt	Grupa „automatyzacja”	Grupa „kontrola”	Kierunek rozwiązania
Rzadki przegląd vs stały nadzór	Wykres raz w miesiącu i alert przy limicie.	Bieżąca weryfikacja każdego wpisu.	Dwa poziomy widoku: podsumowanie miesięczne oraz szczegółowa lista z filtrami.

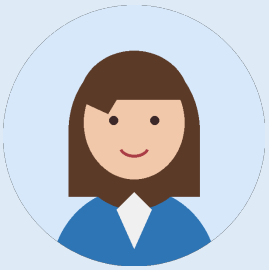
2.4. Kluczowe wnioski

- **Dane ilościowe wiążą obie skrajności.** Próg 1 minuty (78%) obowiązuje także w trybie ręcznym, a wymóg korekty w 2 kliknięciach (36%) dotyczy także zwolenników automatyzacji – błędna kategoria psuje im miesięczny wykres.
- **Zasada projektowa:** „automatycznie domyślnie, ręcznie zawsze w zasięgu dwóch dotknięć” oraz „ręcznie, ale szybko”.
- **Dostępność nie jest funkcją niszową.** Duży tekst i widoczne opcje są warunkiem korzystania dla grupy „kontrola”, a dla grupy „automatyzacja” skracają czas przeglądu.
- **Zastrzeżenie:** dane nie mówią, czy grupy z ankiety (78% i 36%) się pokrywają, ani jak liczne są poszczególne typy użytkowników – wymaga to dalszych badań.

3. Persony (User Personas)

Persony odpowiadają dwóm biegunom konfliktu „automatyzacja – kontrola”. Wspólny cel obu person jest ten sam: wiedzieć, na co idą pieniądze, i nie przekraczać miesięcznego budżetu.

3.1. Persona A – „Automatyzacja i szybkość”



Agnieszka Malinowska

„Niech to działa samo”

Wiek: 41 lat
Zawód: dyrektorka marketingu w firmie z branży FMCG
Miejsce: Warszawa
Rodzina: mężatka, dwoje dzieci (7 i 10 lat)
Dochód: wysoki, stabilny
Urządzenia: iPhone, smartwatch, laptop służbowy
Płatności: karta i telefon, kilka stałych subskrypcji
Pewność cyfrowa: wysoka – korzysta z wielu aplikacji, ale nie ma na nie czasu

Biografia

Agnieszka pracuje w trybie spotkań od rana do późnego popołudnia, a wieczory spędza z dziećmi. Dobrze zarabia, ale pod koniec miesiąca często nie wie, gdzie „rozeszły się” pieniądze – szczególnie na subskrypcje i drobne zakupy online. Kiedyś próbowała prowadzić budżet w Excelu, lecz porzuciła go po kilku tygodniach, bo wpisywanie paragonów zajmowało za dużo czasu. Z aplikacji korzysta w przerwach między spotkaniami albo wieczorem, gdy dzieci już śpią. Od narzędzia finansowego oczekuje, że będzie działać jak dobry asystent: samo zbierze dane i odezwie się tylko wtedy, gdy trzeba.

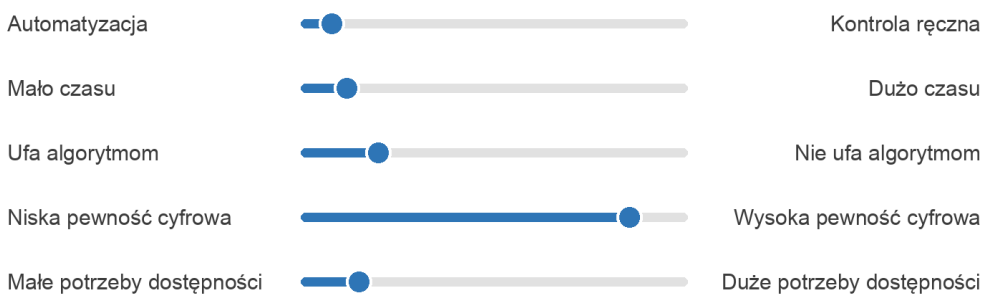
Cele i motywacje

- Wiedzieć, ile wydaje i na co, bez codziennej pracy.
- Nie przekraczać miesięcznego limitu – dostać ostrzeżenie zawczasu.
- Raz w miesiącu zobaczyć czytelny wykres kołowy wydatków.
- Wychwycić niepotrzebne subskrypcje.
- Motywacja: spokój i poczucie panowania nad finansami rodziny.

Frustracje i bariery

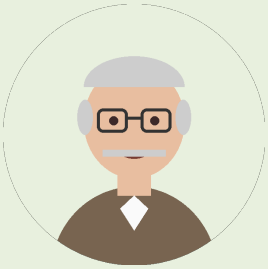
- Brak czasu na ręczne wpisywanie paragonów.
- Konfiguracje i długie formularze na starcie.
- Zaskoczenie przekroczeniem limitu dopiero na wyciągu.
- Nieczytelne, przeładowane raporty.
- Błędnie skategoryzowane wydatki, które zniekształcają wykres.

Profil zachowań



> *„Niech aplikacja sama pilnuje budżetu. Ja chcę tylko wiedzieć, kiedy mam zwolnić.”*

3.2. Persona B – „Kontrola, bezpieczeństwo i dostępność”



Zbigniew Wróblewski

„Sam wiem najlepiej”

Wiek: 69 lat
Zawód: emerytowany inżynier mechanik
Miejsce: Łódź
Rodzina: żonaty, dorosłe dzieci mieszkające osobno
Dochód: emerytura, stały i przewidywalny
Urządzenia: smartfon z Androidem z dużym ekranem, laptop
Płatności: gotówka i karta; przechowuje papierowe paragony
Pewność cyfrowa: średnia – sprawny technicznie, ale ostrożny wobec usług online

Biografia

Pan Zbigniew przez całe życie zawodowe pracował z dokumentacją techniczną i lubi, gdy wszystko jest policzone i opisane. Budżet domowy prowadzi od lat – najpierw w zeszycie, później w arkuszu na laptopie – według własnego, szczegółowego podziału kategorii. Nie podłącza konta bankowego do zewnętrznych aplikacji, bo obawia się o bezpieczeństwo danych, a automatycznym kategoriom nie ufa, bo „często się mylą”. Nosi okulary do czytania i ma ustawiony większy tekst w telefonie; wiele aplikacji finansowych porzucił, bo nie mógł znaleźć potrzebnych opcji. Chce przenieść swój system do telefonu, ale na własnych zasadach.

Cele i motywacje

- Ręcznie zapisywać każdą transakcję wraz z opisem.
- Przypisywać wydatki do własnego drzewa kategorii.
- Pilnować miesięcznego limitu emerytury.
- Mieć pewność, że dane są bezpieczne i nikt ich nie zmienia bez jego wiedzy.
- Motywacja: porządek, dokładność i niezależność.

Frustracje i bariery

- Wymuszone połączenie z bankiem.
- Automatyczne kategorie, których nie da się łatwo zmienić.
- Małe czcionki i niski kontrast.
- Skomplikowane menu i ukryte opcje (ikony bez podpisów, gesty).
- Brak możliwości zbudowania własnej struktury kategorii.

Profil zachowań



> *„Wolę wpisać każdą złotówkę sam, niż potem szukać, gdzie maszyna się pomyliła.”*

4. Mapy empatii (Empathy Maps)

Sekcja „Mówi” zawiera wypowiedzi z wywiadów (dosłowne lub sparafrazowane). Pozostałe sekcje są interpretacją danych badawczych.

4.1. Mapa empatii – Persona A



Agnieszka – automatyzacja i szybkość

MÓWI (Says)

- „Zupełnie nie mam czasu na kontrolowanie wydatków.”
- „Chcę raz na miesiąc zobaczyć czytelny wykres kołowy.”
- „Daj mi znać, gdy zbliżam się do limitu.”
- „Aplikacja ma działać sama w tle.”

MYŚLI (Thinks)

- „Zarabiam dobrze, a i tak nie wiem, gdzie znikają pieniądze.”
- „Ile płacę za subskrypcje, z których nie korzystam?”
- „Jeśli konfiguracja potrwa dłużej niż kawa, odinstaluję.”
- „Byle nie kolejne powiadomienia bez znaczenia.”

ROBI (Does)

- Płaci kartą i telefonem, ma podpięte stałe subskrypcje.
- Do aplikacji banku zagląda sporadycznie.
- Porzuciła prowadzenie budżetu w Excelu.
- Korzysta z telefonu w przerwach i wieczorem.
- Reaguje na powiadomienia push, ignoruje e-maile.

CZUJE (Feels)

- Niecierpliwość wobec ręcznej konfiguracji.
- Lekkie poczucie winy, że nie panuje nad wydatkami.
- Zmęczenie i przeciążenie obowiązkami.
- Ulgę, gdy coś dzieje się automatycznie.

BÓLE (Pains)

- Brak czasu na wpisywanie danych.
- Długi onboarding i konfiguracje.
- Przekroczenie limitu zauważone za późno.
- Nieczytelne raporty.
- Błędne kategorie zniekształcające wykres.

ZYSKI (Gains)

- Automatyczny import i kategoryzacja transakcji.
- Miesięczny wykres kołowy na jednym ekranie.
- Alert push przy zbliżaniu się do limitu.
- Konfiguracja w kilka minut, korekta w 2 dotknięciach.
- **Sukces:** zero codziennej pracy, budżet pod kontrolą.

4.2. Mapa empatii – Persona B



Zbigniew – kontrola, bezpieczeństwo, dostępność

MÓWI (Says)

- „Nie ufam automatycznym połączeniom z bankiem.”
- „Algorytmy często mylą się przy kategoriach.”
- „Chcę sam wpisać transakcję i jej opis.”
- „Denerwują mnie małe czcionki i ukryte opcje.”

MYŚLI (Thinks)

- „Czy moje dane są tu bezpieczne?”
- „Kto jeszcze widzi moje wydatki?”
- „Skąd aplikacja wie, że to była apteka, a nie sklep?”
- „Gdzie oni schowali tę opcję?”

ROBI (Does)

- Zbiera papierowe paragony i co wieczór je spisuje.
- Prowadzi budżet w zeszycie lub arkuszu według własnych kategorii.
- Porównuje zapisy z wyciągiem bankowym.
- Ma ustawiony powiększony tekst w telefonie.
- Rezygnuje z aplikacji, gdy nie znajduje potrzebnej opcji.

CZUJE (Feels)

- Nieufność i niepokój o bezpieczeństwo danych.
- Frustrację przy małym tekście i niejasnych ikonach.
- Satysfakcję z porządku i dokładności.
- Poczucie, że aplikacje nie są projektowane dla niego.

BÓLE (Pains)

- Wymuszone połączenie z bankiem.
- Automatyczne kategorie bez łatwej zmiany.
- Mała czcionka i niski kontrast.
- Ukryte opcje: ikony bez podpisów, gesty.
- Długi formularz dodawania transakcji.

ZYSKI (Gains)

- Pełna kontrola nad każdym wpisem.
- Własne drzewo kategorii.
- Duży tekst, czytelne etykiety, widoczne przyciski.
- Jasna informacja, gdzie są przechowywane dane.
- **Sukces:** wie dokładnie, gdzie trafiła każda złotówka.

5. Scenariusz użycia i ścieżka zadaniowa (Task Flow)

Zadanie wspólne dla obu person: konfiguracja miesięcznego limitu wydatków i pierwsza rejestracja transakcji. **Warunek początkowy:** aplikacja jest świeżo zainstalowana, użytkownik nie ma w niej żadnych danych. **Warunek końcowy:** limit jest ustawiony, a pierwsza transakcja zapisana w poprawnej kategorii.

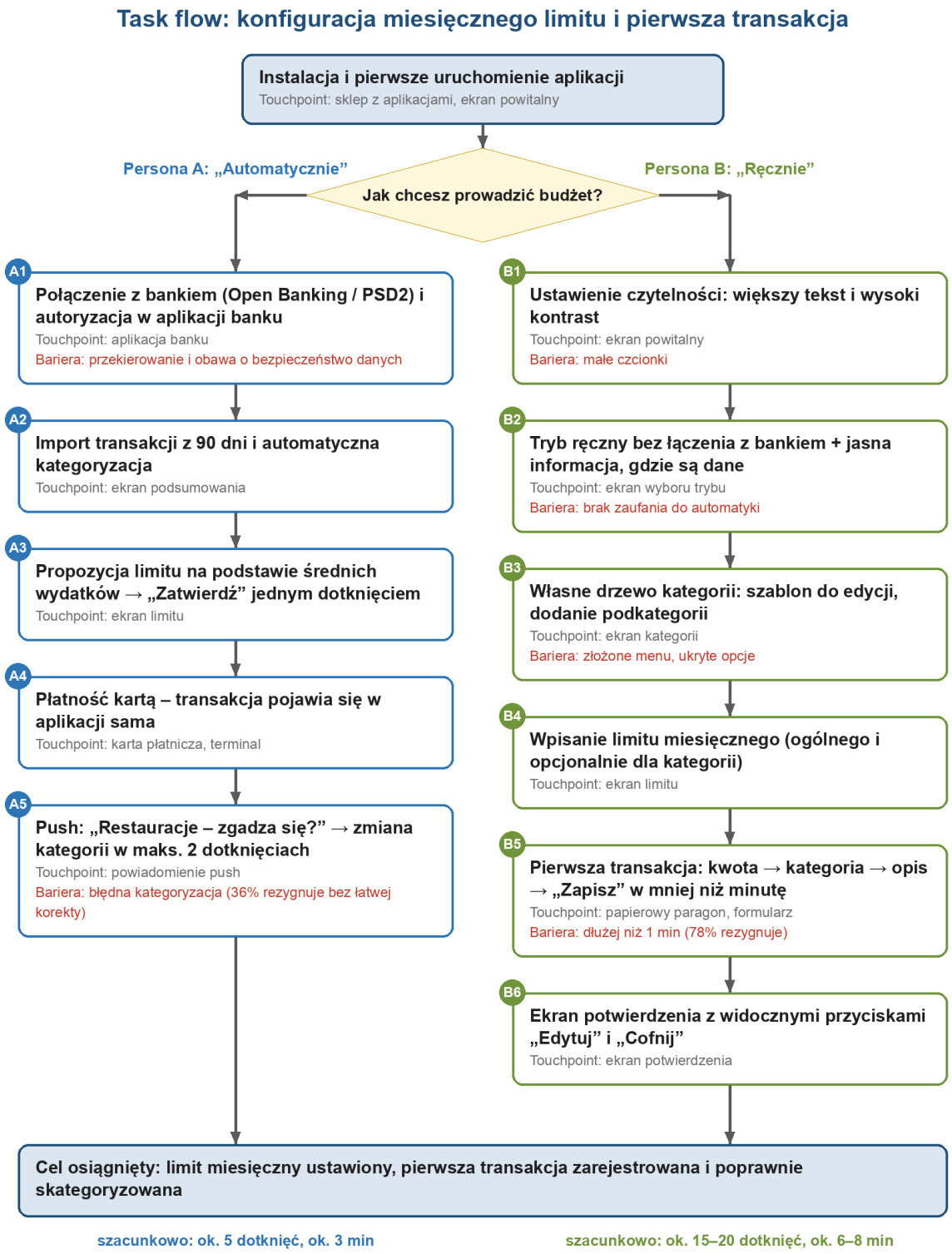
5.1. Persona A – tryb automatyczny

Jest wtorek, 21:30. Agnieszka położyła dzieci spać i po raz pierwszy otwiera aplikację, którą poleciła jej koleżanka. Na ekranie wyboru trybu wybiera „Automatycznie". Aplikacja przekierowuje ją do aplikacji banku, gdzie potwierdza dostęp odciskiem palca – to jedyny moment, w którym się waha, ale ekran zgody wyjaśnia, że aplikacja ma dostęp tylko do odczytu. Po powrocie widzi wydatki z ostatnich 90 dni podzielone na kategorie oraz propozycję limitu na podstawie średnich wydatków. Zatwierdza ją jednym dotknięciem i zostawia domyślne alerty przy 80% i 100% limitu. Następnego dnia płaci kartą w restauracji; po chwili dostaje powiadomienie z pytaniem, czy to „Restauracje". Wydatek był służbowy, więc dotyka „Zmień" i wybiera „Praca" – dwa dotknięcia. Cała konfiguracja zajęła jej kilka minut, a od tej chwili aplikacja działa w tle.

5.2. Persona B – tryb ręczny

W sobotę rano Pan Zbigniew siada przy kuchennym stole z paragonami z całego tygodnia. Na ekranie powitalnym aplikacja pyta o czytelność – wybiera największy rozmiar tekstu i tryb wysokiego kontrastu, a podgląd od razu pokazuje efekt. Na ekranie wyboru trybu wybiera „Ręcznie – bez łączenia z bankiem"; komunikat wyjaśnia, że dane pozostają na telefonie. Aplikacja proponuje szablon kategorii, który można zmienić: Pan Zbigniew zmienia nazwę „Zdrowie" na „Apteka i lekarz" i dodaje podkategorię „Działka" pod „Dom". Wpisuje limit miesięczny – 3 200 zł – oraz osobny limit na „Żywność". Następnie dodaje pierwszy paragon: wpisuje kwotę na dużej klawiaturze numerycznej, data jest już ustawiona na dziś, wybiera kategorię z listy ostatnio używanych i dopisuje krótki opis. Po naciśnięciu „Zapisz" widzi podsumowanie wpisu z wyraźnymi przyciskami „Edytuj" i „Cofnij". Dodanie transakcji zajęło mniej niż minutę, a on ma poczucie, że każda decyzja należała do niego.

5.3. Diagram ścieżki zadaniowej



Rys. 1. Task flow obu person – wspólny początek i cel, różne ścieżki, touchpointy i bariery.

5.4. Kroki, touchpointy i bariery

Persona A – Agnieszka (tryb automatyczny)

Krok	Działanie użytkownika	Touchpoint	Bariera	Rozwiązanie projektowe
A1	Wybiera „Automatycznie” i łączy konto bankowe.	Aplikacja banku (autoryzacja)	Przekierowanie do banku, obawa o bezpieczeństwo.	Ekran zgody: dostęp tylko do odczytu, lista pobieranych danych, logowanie biometryczne.
A2	Czeka na import transakcji.	Ekran podsumowania	Czas oczekiwania, niepewność, co się dzieje.	Pasek postępu i podgląd pierwszych kategorii w trakcie importu.
A3	Zatwierdza proponowany limit.	Ekran limitu	Ryzyko nietrafionej kwoty.	Limit wyliczony ze średniej z 3 miesięcy, zmiana suwakiem lub kwotą.
A4	Płaci kartą – nic nie robi w aplikacji.	Karta, terminal płatniczy	Opóźnienie synchronizacji z bankiem.	Informacja o czasie ostatniej synchronizacji.
A5	Potwierdza lub zmienia kategorię z powiadomienia.	Powiadomienie push	Błędna kategoria; zbyt wiele powiadomień.	Zmiana w maks. 2 dotknięciach prosto z powiadomienia; pytania tylko przy niskiej pewności algorytmu.

Persona B – Zbigniew (tryb ręczny)

Krok	Działanie użytkownika	Touchpoint	Bariera	Rozwiązanie projektowe
B1	Ustawia rozmiar tekstu i kontrast.	Ekran powitalny	Domyślnie małe czcionki.	Ustawienia czytelności jako pierwszy krok, z podglądem; zgodność z systemowym rozmiarem tekstu.
B2	Wybiera tryb ręczny bez banku.	Ekran wyboru trybu	Obawa, że aplikacja i tak połączy się z bankiem.	Jasny komunikat, że dane pozostają na urządzeniu; połączenie z bankiem nigdy nie jest wymagane.
B3	Edytuje szablon kategorii i dodaje podkategorie.	Ekran kategorii	Złożone menu, ukryte opcje edycji.	Widoczne przyciski z podpisami („Dodaj”, „Zmień nazwę”), bez gestów przesuwania.
B4	Wpisuje limit miesięczny i limit kategorii.	Ekran limitu	Niejasne, czy limity się sumują.	Podsumowanie: ile z limitu ogólnego przypada na limity kategorii.
B5	Wpisuje kwotę, kategorię i opis z paragonu.	Papierowy paragon, formularz	Formularz dłuższy niż 1 min.	Maks. 4 pola, data domyślnie „dziś”, ostatnio używane kategorie na górze, opis opcjonalny.
B6	Sprawdza zapisany wpis.	Ekran potwierdzenia	Obawa przed nieodwracalnym błędem.	Widoczne „Edytuj” i „Cofnij”, wpis widoczny od razu na liście.

5.5. Porównanie ścieżek

Aspekt	Persona A – Agnieszka	Persona B – Zbigniew
Źródło danych	Automatyczny import z banku	Ręczne wpisy z paragonów
Liczba kroków	5 kroków, ok. 5 dotknięć*	6 kroków, ok. 15–20 dotknięć*
Szacowany czas	ok. 3 min*	ok. 6–8 min konfiguracji, pojedynczy wpis poniżej 1 min*
Kluczowe touchpointy	Aplikacja banku, powiadomienie push, karta płatnicza	Ekran powitalny, ekran kategorii, formularz, papierowy paragon
Główna bariera	Zaufanie do połączenia z bankiem i trafność kategoryzacji	Czytelność, przejrzystość nawigacji, czas wpisywania
Definicja sukcesu	Aplikacja działa sama, odzywa się tylko w ważnym momencie	Każda decyzja należy do użytkownika, nic nie dzieje się bez jego wiedzy

** wartości szacunkowe, przyjęte jako cele projektowe do weryfikacji w testach użyteczności.*

6. Wnioski i wymagania projektowe

Nr	Wymaganie	Źródło
W1	Wybór trybu (automatyczny / ręczny) przy pierwszym uruchomieniu, zmiana w ustawieniach w dowolnym momencie; możliwość trybu mieszanego.	Konflikt 1, obie persony
W2	Korekta kategorii w maks. 2 dotknięciach, również z poziomu powiadomienia.	Ankieta (36%), K9, Persona A
W3	Ręczne dodanie transakcji w mniej niż 1 minutę: maks. 4 pola, wartości domyślne, ostatnio używane kategorie.	Ankieta (78%), Persona B
W4	Połączenie z bankiem wyłącznie opcjonalne, z informacją o zakresie dostępu i miejscu przechowywania danych.	K2, K8, konflikt 2
W5	Edytowalne drzewo kategorii oparte na szablonie.	K11, konflikt 3
W6	Dostępność: obsługa systemowego rozmiaru tekstu, kontrast min. 4,5:1 (WCAG 2.2 AA), przyciski z podpisami, cele dotykowe min. 44 × 44 pt, brak funkcji dostępnych tylko gestem.	K12, K13, Persona B
W7	Alerty push przy 80% i 100% limitu, z możliwością zmiany progów.	K4, Persona A
W8	Miesięczne podsumowanie z wykresem kołowym oraz szczegółowa lista transakcji z filtrami.	K3, konflikt 5

Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja person w szerszych badaniach (np. 5–8 wywiadów na grupę) i przetestowanie obu ścieżek na prototypie niskiej wierności.

7. Źródła

- Materiały do laboratorium 2 – zestaw danych do analizy (wywiady i ankieta)
- Nielsen Norman Group – Personas Make Users Memorable for Product Team Members – https://www.nngroup.com/articles/persona-1/
- Nielsen Norman Group – Empathy Mapping: The First Step in Design Thinking – https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/

- Interaction Design Foundation – Personas: Why and How You Should Use Them – https://www.interaction-design.org/literature/article/personas-why-and-how-you-should-use-them
- W3C – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 – https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Ilustracje person i diagram: opracowanie własne.